

Reingeniería

Practica1_mc (Área de un rectángulo)

1. Reingeniería: practica1_mc (Área de un rectángulo)

- **a. Análisis:** El programa calcula el área de un rectángulo a partir de dos valores proporcionados por el usuario.
- **b. Datos:**
 - Entrada: Valor de la base y valor de la altura.
 - Salida: El área calculada.
- **c. Proceso del problema:** Se multiplican los valores capturados (base por altura) para obtener el área.
- **d. Variables a utilizar:**

Variable	Tipo	Descripción
base	double	Almacena la medida de la base ingresada.
altura	double	Almacena la medida de la altura ingresada.
area	double	Almacena el resultado de la multiplicación.

- **e. Algoritmo casual:**
 1. Solicitar al usuario que introduzca la base.
 2. Leer y guardar la base.
 3. Solicitar al usuario que introduzca la altura.
 4. Leer y guardar la altura.

5. Calcular el área multiplicando la base por la altura.

6. Mostrar el resultado del área.

- **f/g. Algoritmo computacional / Diagrama de Flujo (PSeInt):**

Plaintext

Algoritmo CalcularArea

Definir base, altura, area Como Real

Escribir "Introduce la Base"

Leer base

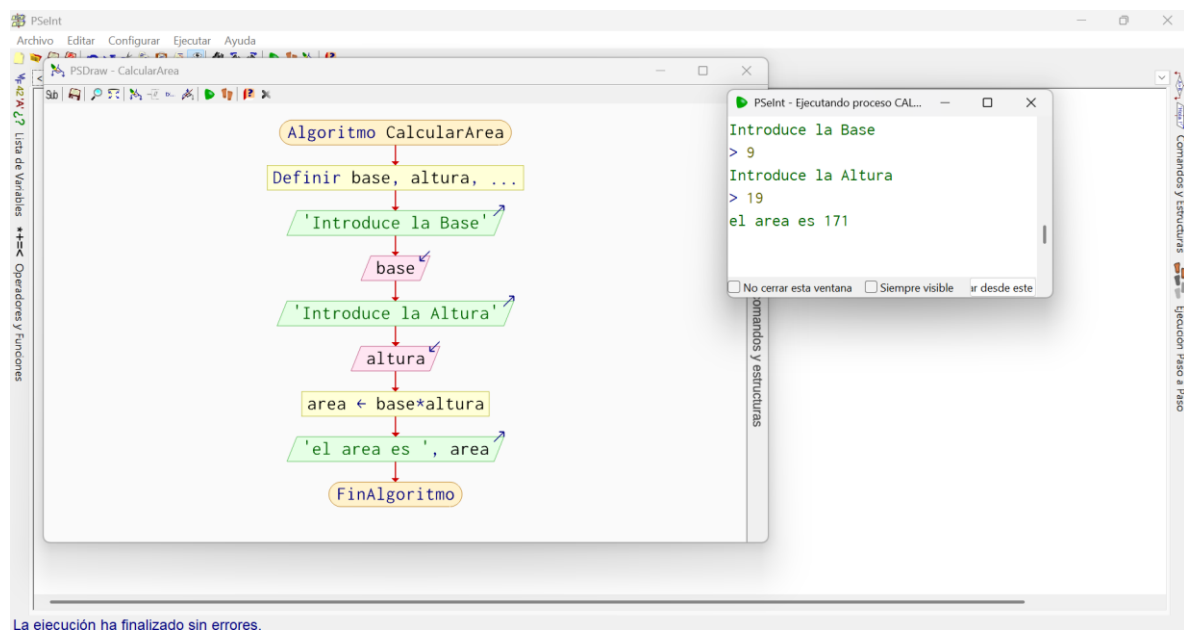
Escribir "Introduce la Altura"

Leer altura

area <- base * altura

Escribir "el area es ", area

FinAlgoritmo



2. Reingeniería: ejercicio02_mc_scanner (Número al revés)

- **a. Análisis:** El programa recibe un número de hasta 5 cifras (entre 0 y 99.999) y lo descompone para imprimirlo en orden inverso.
- **b. Datos:**
 - Entrada: Un número entero.
 - Salida: Los dígitos del número impresos al revés.
- **c. Proceso del problema:** Se utilizan divisiones entre 10 y el operador módulo (%) para extraer las unidades, decenas, centenas, unidades de millar y decenas de millar secuencialmente.
- **d. Variables a utilizar:**

Variable	Tipo	Descripción
numero	int	Número introducido por el usuario.
u, d, c, um, dm	int	Variables para almacenar las unidades, decenas, centenas, etc.

- **e. Algoritmo casual:**
 1. Pedir un número de hasta 5 cifras.
 2. Extraer la decena de millar dividiendo entre 10000 y actualizar el número.
 3. Extraer la unidad de millar dividiendo el resto entre 1000 y actualizar.
 4. Extraer la centena dividiendo el resto entre 100 y actualizar.
 5. Extraer la decena dividiendo el resto entre 10 y actualizar.
 6. Asignar el último resto a la unidad.
 7. Imprimir las variables en orden inverso (unidad a decena de millar).
- **f/g. Algoritmo computacional / Diagrama de Flujo (PSeInt):**

Plaintext

Algoritmo InvertirNumero

Definir numero, dm, um, c, d, u Como Entero

Escribir "Introduzca un número entre 0 y 99.999:"

Leer numero

```
dm <- trunc(numero / 10000)
```

```
numero <- numero MOD 10000
```

```
um <- trunc(numero / 1000)
```

```
numero <- numero MOD 1000
```

```
c <- trunc(numero / 100)
```

```
numero <- numero MOD 100
```

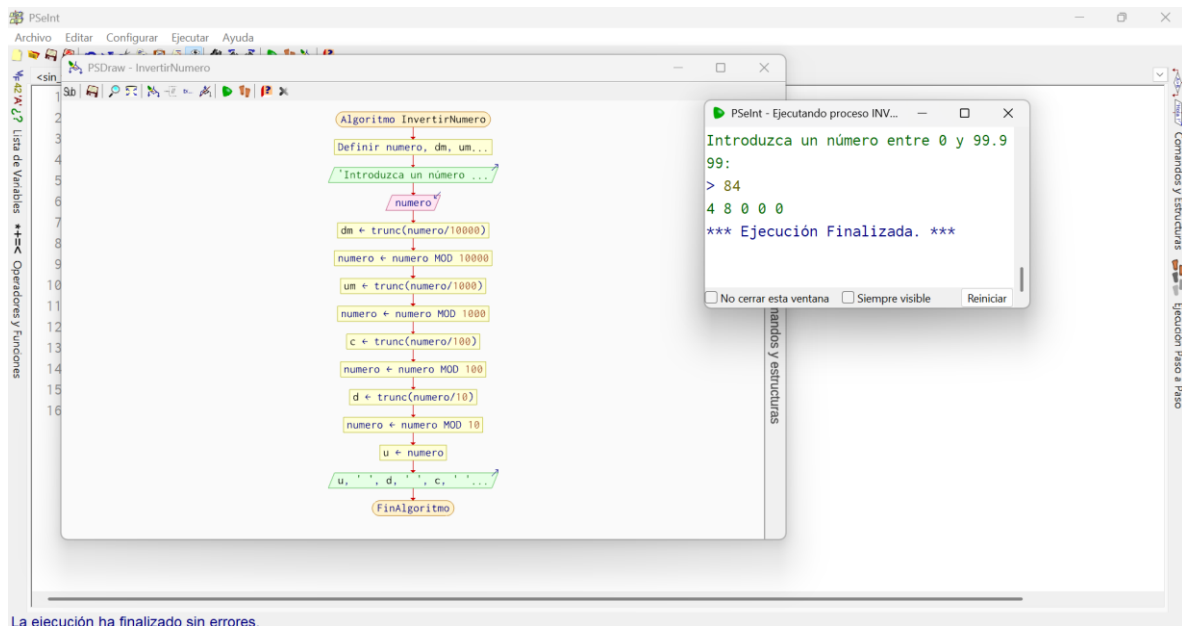
```
d <- trunc(numero / 10)
```

```
numero <- numero MOD 10
```

```
u <- numero
```

Escribir u, " ", d, " ", c, " ", um, " ", dm

FinAlgoritmo



3. Reingeniería: ejercicio03_mc (Diferencia de fechas)

- **a. Análisis:** Calcula los días de diferencia entre dos fechas dadas, asumiendo que todos los meses tienen 30 días exactos.
- **b. Datos:**
 - Entrada: Día, mes y año de dos fechas distintas.
 - Salida: La cantidad total de días de diferencia.
- **c. Proceso del problema:** Se restan los días, meses y años respectivos. La diferencia de meses se multiplica por 30 y la de años por 365, sumando todo al final.
- **d. Variables a utilizar:**

Variable	Tipo	Descripción
d1, m1, a1	int	Día, mes y año de la Fecha 1.
d2, m2, a2	int	Día, mes y año de la Fecha 2.

Variable	Tipo	Descripción
dias	int	Almacena el cálculo total de días de diferencia.

- **e. Algoritmo casual:**

1. Solicitar día, mes y año de la primera fecha.
2. Solicitar día, mes y año de la segunda fecha.
3. Restar el día 1 al día 2.
4. Restar el mes 1 al mes 2 y multiplicarlo por 30.
5. Restar el año 1 al año 2 y multiplicarlo por 365.
6. Sumar los tres resultados anteriores para obtener los días totales.
7. Mostrar el total de días.

- **f/g. Algoritmo computacional / Diagrama de Flujo (PSeInt):**

Plaintext

Algoritmo DiferenciaFechas

Definir d1, m1, a1, d2, m2, a2, dias Como Entero

Escribir "Fecha 1: Introduzca día:"

Leer d1

Escribir "Fecha 1: Introduzca mes:"

Leer m1

Escribir "Fecha 1: Introduzca año:"

Leer a1

Escribir "Fecha 2: Introduzca día:"

Leer d2

Escribir "Fecha 2: Introduzca mes:"

Leer m2

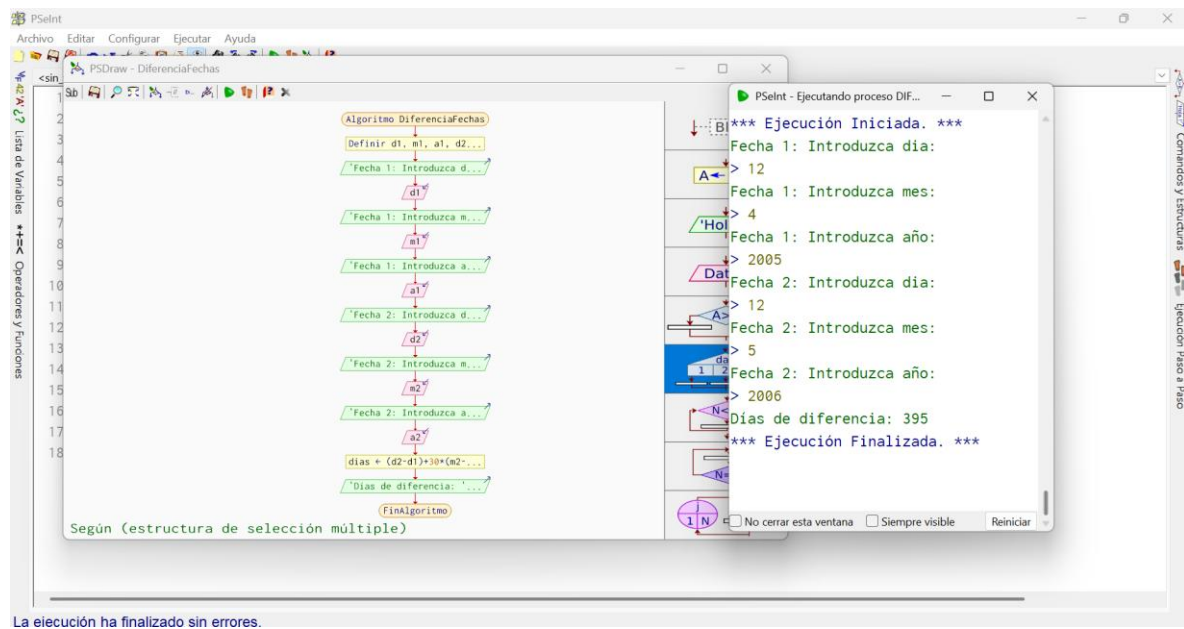
Escribir "Fecha 2: Introduzca año:"

Leer a2

$$\text{dias} \leftarrow (d2 - d1) + 30 * (m2 - m1) + 365 * (a2 - a1)$$

Escribir "Días de diferencia: ", dias

FinAlgoritmo



Escritorio - 2233350020_practica6/src/practica06ejr01.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer

- 2233350020_practica6
 - JRE System Library [JavaSE-21]
 - src
 - (default package)
 - ejercicio01OptionPane.java
 - ejercicio01scanner.java
 - practica06ejr01.java
 - ejercicio02
 - ejercicio02buffered.java
 - ejercicio02OptionPane.java
 - ejercicio02Sacnrer.java
 - calcularprecio
 - ejercicioclase
 - ejerciciodeclase
 - Practica6
 - PROYECT7
 - RendimientoGasolina
 - tarea02
 - unidad01

```
1 import java.io.BufferedReader;
2
3
4
5 public class practica06ejr01 {
6     public static void main(String[] args) throws IOException {
7         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
8
9         int cant, sumacant = 0;
10        double precio, subtotal, iva, total, sumaiva = 0, sumatotal = 0;
11        String salida = "";
12
13        System.out.print("Introduzca el precio del Refresco coca cola light lata: ");
14        precio = Double.parseDouble(entrada.readLine());
15        System.out.print("Introduzca la cantidad comprada del Refresco coca cola light lata: ");
16        cant = Integer.parseInt(entrada.readLine());
17        subtotal = precio * cant;
18        iva = 0.16 * subtotal;
19        total = iva + subtotal;
20        salida = "subtotal " + subtotal + " iva " + iva + " Total " + total;
21        System.out.println(salida);
22        sumacant += cant;
23        sumaiva += iva;
24        sumatotal += total;
25
26        System.out.print("Introduzca el precio 1/4 de Arroz: ");
27        precio = Double.parseDouble(entrada.readLine());
28        System.out.print("Introduzca la cantidad comprada del 1/4 de Arroz: ");
29        cant = Integer.parseInt(entrada.readLine());
30        subtotal = precio * cant;
31        iva = 0.16 * subtotal;
32        total = iva + subtotal;
33        salida = "subtotal " + subtotal + " iva " + iva + " Total " + total;
34        System.out.println(salida);
35        sumacant += cant;
36        sumaiva += iva;
37        sumatotal += total;
38    }
39 }
```

Writable Smart Insert 9:23:315

Escritorio - 2233350020_practica6/src/ejercicio01OptionPane.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer

- 2233350020_practica6
 - JRE System Library [JavaSE-21]
 - src
 - (default package)
 - ejercicio01OptionPane.java
 - ejercicio01scanner.java
 - practica06ejr01.java
 - ejercicio02
 - ejercicio02buffered.java
 - ejercicio02OptionPane.java
 - ejercicio02Sacnrer.java
 - calcularprecio
 - ejercicioclase
 - ejerciciodeclase
 - Practica6
 - PROYECT7
 - RendimientoGasolina
 - tarea02
 - unidad01

```
1
2 import javax.swing.JOptionPane;
3
4 public class ejercicio01OptionPane {
5     public static void main(String[] args) {
6         int cant, sumacant = 0;
7         double precio, subtotal, iva, total, sumaiva = 0, sumatotal = 0;
8         String salida;
9
10        precio = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca el precio del Refresco coca cola light lata:"));
11        cant = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca la cantidad comprada del Refresco coca cola light lata:"));
12        subtotal = precio * cant; iva = 0.16 * subtotal; total = iva + subtotal;
13        JOptionPane.showMessageDialog(null, "subtotal " + subtotal + " iva " + iva + " Total " + total);
14        sumacant += cant; sumaiva += iva; sumatotal += total;
15
16        precio = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca el precio 1/4 de Arroz:"));
17        cant = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca la cantidad comprada del 1/4 de Arroz:"));
18        subtotal = precio * cant; iva = 0.16 * subtotal; total = iva + subtotal;
19        JOptionPane.showMessageDialog(null, "subtotal " + subtotal + " iva " + iva + " Total " + total);
20        sumacant += cant; sumaiva += iva; sumatotal += total;
21
22        precio = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca el precio pieza de pan frances:"));
23        cant = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca la cantidad comprada piezas de pan frances:"));
24        subtotal = precio * cant; iva = 0.16 * subtotal; total = iva + subtotal;
25        JOptionPane.showMessageDialog(null, "subtotal " + subtotal + " iva " + iva + " Total " + total);
26        sumacant += cant; sumaiva += iva; sumatotal += total;
27
28        String reporteFinal = "el total de productos vendidos fue " + sumacant + "\n" +
29        "el total del iva fue " + sumaiva + "\n" +
30        "el total " + sumatotal;
31        JOptionPane.showMessageDialog(null, reporteFinal);
32    }
33 }
```

Writable Smart Insert 28:1:1728

Escritorio - 2233350020_practica6/src/ejercicio01scanner.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer

- 2233350020_practica6
 - JRE System Library [JavaSE-21]
 - src
 - (default package)
 - ejercicio01OptionPane.java
 - ejercicio01scanner.java
 - practica06ejr01.java
 - ejercicio02
 - ejercicio02buffered.java
 - ejercicio02OptionPane.java
 - ejercicio02Scanner.java
 - calcularprecio
 - ejercicioclase
 - ejercicioclase
 - Practica6
 - PROYECT7
 - RendimientoGasolina
 - tarea02
 - unidad01

```
4 public class ejercicio01scanner {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner entrada = new Scanner(System.in);
7         int cant, sumacant = 0;
8         double precio, subtotal, iva, total, sumaiva = 0, sumatotal = 0;
9         String salida;
10
11         System.out.print("Introduzca el precio del Refresco coca cola light lata: ");
12         precio = entrada.nextDouble();
13         System.out.print("Introduzca la cantidad comprada del Refresco coca cola light lata: ");
14         cant = entrada.nextInt();
15
16         subtotal = precio * cant;
17         iva = 0.16 * subtotal;
18         total = iva + subtotal;
19         salida = "subtotal " + subtotal + " iva " + iva + " Total " + total;
20         System.out.println(salida);
21
22         sumacant += cant;
23         sumaiva += iva;
24         sumatotal += total;
25
26         System.out.print("Introduzca el precio 1/4 de Arroz: ");
27         precio = entrada.nextDouble();
28         System.out.print("Introduzca la cantidad comprada del 1/4 de Arroz: ");
29         cant = entrada.nextInt();
30
31         subtotal = precio * cant;
32         iva = 0.16 * subtotal;
33         total = iva + subtotal;
34         salida = "subtotal " + subtotal + " iva " + iva + " Total " + total;
35         System.out.println(salida);
36
37         sumacant += cant;
38         sumaiva += iva;
39         sumatotal += total;
40     }
41 }
```

Writable Smart Insert 56 : 1 : 1967

Escritorio - 2233350020_practica6/src/ejercicio02/ejercicio02buffered.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer

- 2233350020_practica6
 - JRE System Library [JavaSE-21]
 - src
 - (default package)
 - ejercicio01OptionPane.java
 - ejercicio01scanner.java
 - practica06ejr01.java
 - ejercicio02
 - ejercicio02buffered.java
 - ejercicio02OptionPane.java
 - ejercicio02Scanner.java
 - calcularprecio
 - ejercicioclase
 - ejercicioclase
 - Practica6
 - PROYECT7
 - RendimientoGasolina
 - tarea02
 - unidad01

```
1 package ejercicio02;
2 import java.io.BufferedReader;
3
4
5 public class ejercicio02buffered {
6     public static void main(String[] args) throws IOException {
7         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
8         int num, dm, um, c, d, u;
9         String salida;
10
11         System.out.print("Introduzca un número entre 0 y 99.999: ");
12         num = Integer.parseInt(entrada.readLine());
13
14         u = num % 10; num = num / 10;
15         d = num % 10; num = num / 10;
16         c = num % 10; num = num / 10;
17         um = num % 10; num = num / 10;
18         dm = num;
19
20         salida = u + " " + d + " " + c + " " + um + " " + dm;
21         System.out.println(salida);
22
23         num = 10000 * u + 1000 * d + 100 * c + 10 * um + dm;
24         System.out.println(num);
25     }
26 }
27 }
```

Writable Smart Insert 27 : 2 : 887

Escritorio - 2233350020_practica6/src/ejercicio02/ejercicio02Scanner.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer

- 2233350020_practica6
 - JRE System Library [JavaSE-21]
 - src
 - (default package)
 - ejercicio01OptionPane.java
 - ejercicio01Scanner.java
 - practica06ejr01.java
 - ejercicio02
 - ejercicio02buffered.java
 - ejercicio02OptionPane.java
 - ejercicio02Scanner.java
 - calcularprecio
 - ejercicioclase
 - ejercicioodeclase
 - Practica6
 - PROYECT7
 - RendimientoGasolina
 - tarea02
 - unidad01

```
1 package ejercicio02;  
2 import java.util.Scanner;  
3  
4 public class ejercicio02Scanner {  
5     public static void main(String[] args) {  
6         Scanner entrada = new Scanner(System.in);  
7         int num, dm, um, c, d, u;  
8         String salida;  
9  
10        System.out.print("Introduzca un número entre 0 y 99.999: ");  
11        num = entrada.nextInt();  
12  
13        u = num % 10;  
14        num = num / 10;  
15        d = num % 10;  
16        num = num / 10;  
17        c = num % 10;  
18        num = num / 10;  
19        um = num % 10;  
20        num = num / 10;  
21        dm = num;  
22  
23        salida = u + " " + d + " " + c + " " + um + " " + dm;  
24        System.out.println(salida);  
25  
26        num = 10000 * u + 1000 * d + 100 * c + 10 * um + dm;  
27        System.out.println(num);  
28    }  
29 }
```

Writable Smart Insert 29:2:778

Escritorio - 2233350020_practica6/src/ejercicio02/ejercicio02OptionPane.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer

- 2233350020_practica6
 - JRE System Library [JavaSE-21]
 - src
 - (default package)
 - ejercicio01OptionPane.java
 - ejercicio01Scanner.java
 - practica06ejr01.java
 - ejercicio02
 - ejercicio02buffered.java
 - ejercicio02OptionPane.java
 - ejercicio02Scanner.java
 - calcularprecio
 - ejercicioclase
 - ejercicioodeclase
 - Practica6
 - PROYECT7
 - RendimientoGasolina
 - tarea02
 - unidad01

```
1 package ejercicio02;  
2 import javax.swing.JOptionPane;  
3  
4 public class ejercicio02OptionPane {  
5     public static void main(String[] args) {  
6         int num, dm, um, c, d, u;  
7         String salida;  
8  
9         num = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca un número entre 0 y 99.999:"));  
10  
11        u = num % 10; num = num / 10;  
12        d = num % 10; num = num / 10;  
13        c = num % 10; num = num / 10;  
14        um = num % 10; num = num / 10;  
15        dm = num;  
16  
17        salida = u + " " + d + " " + c + " " + um + " " + dm;  
18        JOptionPane.showMessageDialog(null, salida);  
19  
20        num = 10000 * u + 1000 * d + 100 * c + 10 * um + dm;  
21        JOptionPane.showMessageDialog(null, num);  
22    }  
23 }
```

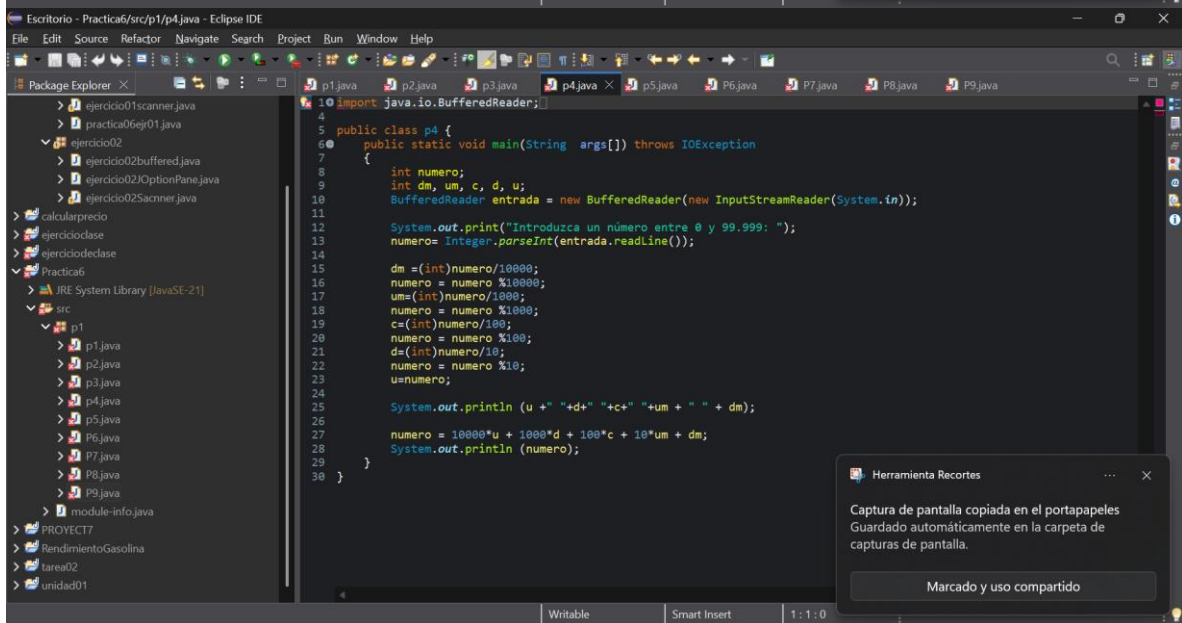
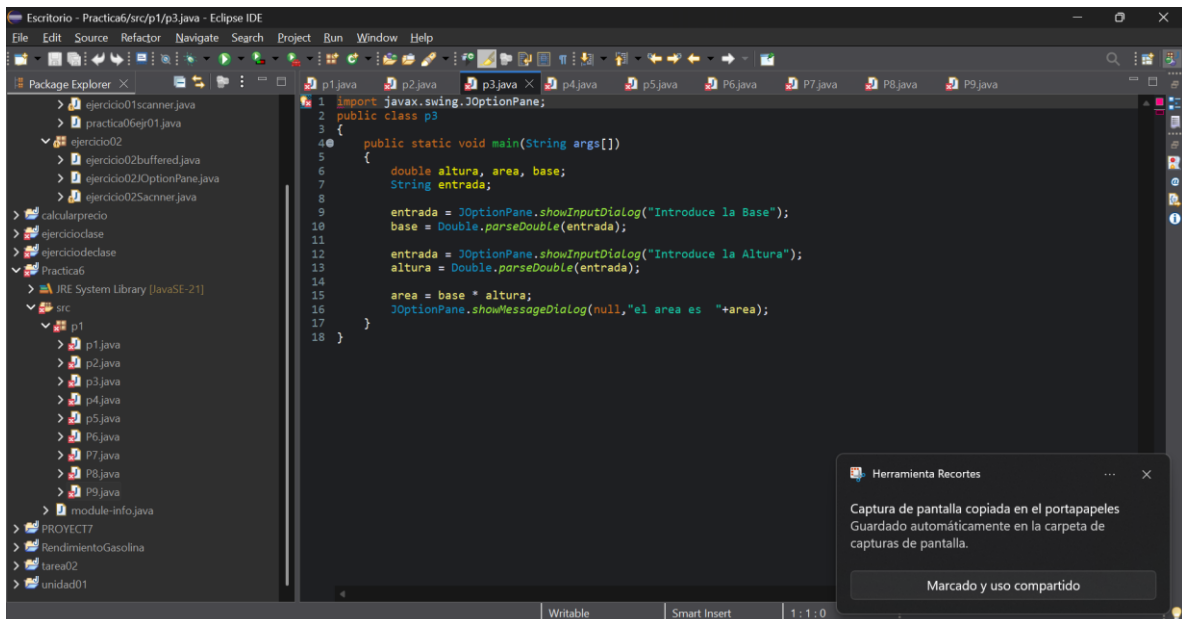
Writable Smart Insert 23:2:735

Eclipse IDE screenshot showing the editor for p1.java. The code uses `BufferedReader` to read input from `System.in`.

```
1 import java.io.*;
2 public class p1
3 {
4     public static void main(String args[]) throws Exception
5     {
6         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
7         double altura, area, base;
8
9         System.out.println("Introduce la Base");
10        base = Double.parseDouble(entrada.readLine());
11
12        System.out.println("Introduce la Altura");
13        altura = Double.parseDouble(entrada.readLine());
14
15        area = base * altura;
16        System.out.println("el area es " + area);
17    }
18 }
```

Eclipse IDE screenshot showing the editor for p2.java. The code uses `Scanner` to read input from `System.in`.

```
1 import java.util.Scanner;
2 public class p2
3 {
4     public static void main(String args[])
5     {
6         Scanner entrada = new Scanner(System.in);
7         double altura, area, base;
8
9         System.out.println("Introduce la Base");
10        base = entrada.nextDouble();
11
12        System.out.println("Introduce la Altura");
13        altura = entrada.nextDouble();
14
15        area = base * altura;
16        System.out.println("el area es "+area);
17    }
18 }
```



Eclipse IDE - Practica6/src/p1/p5.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class p5 {
4     public static void main(String[] args )
5     {
6         int numero;
7         int dm, um, c, d, u;
8         Scanner entrada = new Scanner(System.in);
9
10        System.out.print("Introduzca un número entre 0 y 99.999: ");
11        numero = entrada.nextInt();
12
13        dm = (int)numero/10000;
14        numero = numero %10000;
15        um = (int)numero/1000;
16        numero = numero %1000;
17        c = (int)numero/100;
18        numero = numero %100;
19        d = (int)numero/10;
20        numero = numero %10;
21        u = numero;
22
23        System.out.println(u + " " + d + " " + c + " " + um + " " + dm);
24
25        numero = 10000*u + 1000*d + 100*c + 10*um + dm;
26        System.out.println(numero);
27    }
28 }
```

Herramienta Recortes

Captura de pantalla copiada en el portapapeles
Guardado automáticamente en la carpeta de
capturas de pantalla.

Marcado y uso compartido

Eclipse IDE - Practica6/src/p1/P6.java

```
1 import javax.swing.JOptionPane;
2
3 public class P6 {
4     public static void main(String[] args )
5     {
6         int numero;
7         int dm, um, c, d, u;
8         String salida;
9
10        numero = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca un número entre 0 y 99.999: "));
11
12        dm = (int)numero/10000;
13        numero = numero %10000;
14        um = (int)numero/1000;
15        numero = numero %1000;
16        c = (int)numero/100;
17        numero = numero %100;
18        d = (int)numero/10;
19        numero = numero %10;
20        u = numero;
21
22        salida = u + " " + d + " " + c + " " + um + " " + dm;
23
24        numero = 10000*u + 1000*d + 100*c + 10*um + dm;
25        salida = salida + "\n" + numero;
26        System.out.println(salida);
27        JOptionPane.showMessageDialog(null, salida);
28    }
29 }
```

Herramienta Recortes

Captura de pantalla copiada en el portapapeles
Guardado automáticamente en la carpeta de
capturas de pantalla.

Marcado y uso compartido

Eclipse IDE - Práctica6/src/p1/P7.java

```
1 import java.io.BufferedReader;
2
3 public class P7 {
4     public static void main(String args[]) throws IOException
5     {
6         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
7         int d1, m1, a1, d2, m2, a2, dias;
8
9         System.out.print("Fecha 1: Introduzca día: ");
10        d1= Integer.parseInt(entrada.readLine());
11        System.out.print("Fecha 1: Introduzca mes: ");
12        m1= Integer.parseInt(entrada.readLine());
13        System.out.print("Fecha 1: Introduzca año: ");
14        a1= Integer.parseInt(entrada.readLine());
15
16        System.out.print("Fecha 2: Introduzca día: ");
17        d2= Integer.parseInt(entrada.readLine());
18        System.out.print("Fecha 2: Introduzca mes: ");
19        m2= Integer.parseInt(entrada.readLine());
20        System.out.print("Fecha 2: Introduzca año: ");
21        a2= Integer.parseInt(entrada.readLine());
22
23        dias=d2-d1 + 30*(m2-m1) + 365*(a2-a1);
24        System.out.println("Días de diferencia: " + dias);
25    }
26 }
```

Eclipse IDE - Práctica6/src/p1/P8.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class P8 {
4     public static void main(String[] args)
5     {
6         //declaracion de las variables
7         int a1,a2, d1,d2,m1, m2, dias;
8         Scanner entrada = new Scanner(System.in);
9
10        System.out.print("Fecha 1: Introduzca día: ");
11        d1=entrada.nextInt();
12        System.out.print("Fecha 1: Introduzca mes: ");
13        m1=entrada.nextInt();
14        System.out.print("Fecha 1: Introduzca año: ");
15        a1=entrada.nextInt();
16
17        System.out.print("Fecha 2: Introduzca día: ");
18        d2=entrada.nextInt();
19        System.out.print("Fecha 2: Introduzca mes: ");
20        m2=entrada.nextInt();
21        System.out.print("Fecha 2: Introduzca año: ");
22        a2=entrada.nextInt();
23
24        System.out.println("Días de diferencia: " + dias);
25    }
26 }
```

Herramienta Recortes

Captura de pantalla copiada en el portapapeles. Guardado automáticamente en la carpeta de capturas de pantalla.

Marcado y uso compartido

